El teorema de Boudet-Comon

Lucas G. Duarte

Pontificia Universidad Católica de Chile

March 19, 2024

Recordatorio

Definición

Llamaremos **autómata finito determinista (AFD)** a una quintupla $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde:

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es un conjunto finito de símbolos.
- $\delta : Q \times \Sigma \to Q$ es una función de transición.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ es un conjunto de estados finales.

$$W = \{\ w \in \Sigma^* : \exists k \in \mathbb{N}\ tq\ n_{w_0}(w) = 2k + 1\}$$

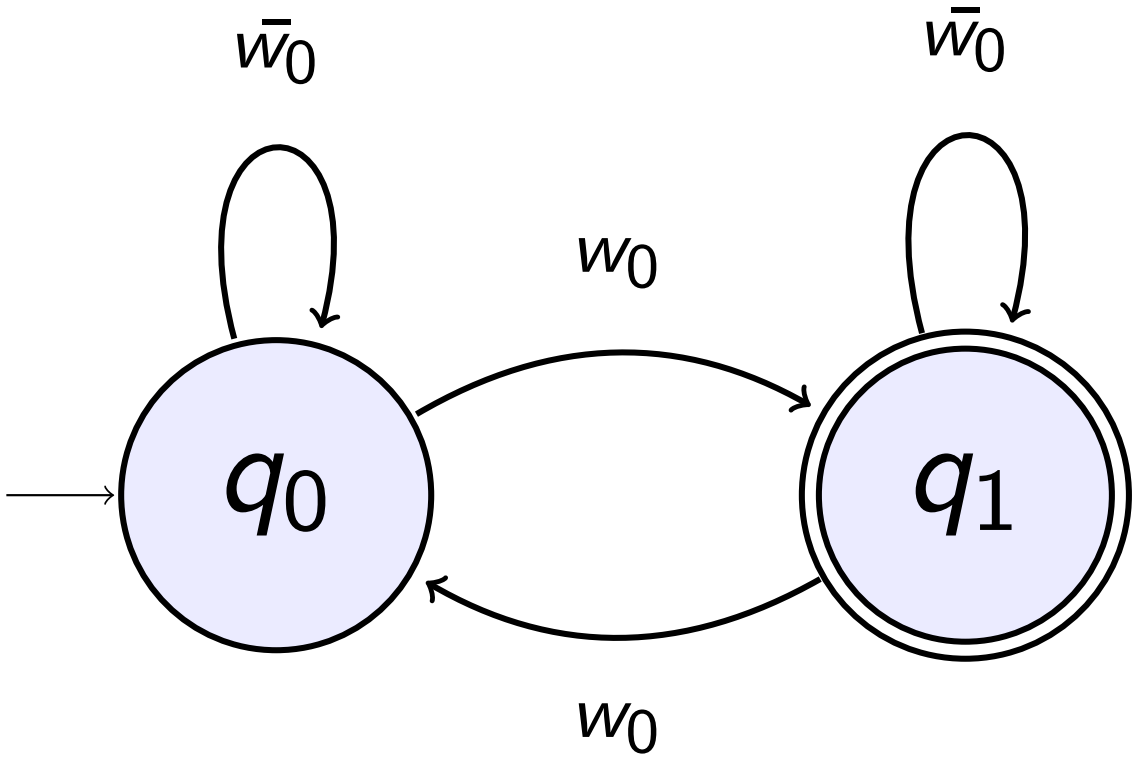


Figure: El autómata que acepta las palabras en W

Definición

Llamaremos **autómata finito determinista bidireccional (AFDB)** a la generalización del AFD capaz de leer caracteres de derecha a izquierda. Si $B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es AFDB, la función de transición σ se define según

$$\sigma : Q \times (\Sigma \cup \{\triangleright, \triangleleft\}) \longrightarrow Q \times \{i, d\}$$

donde:

- $\{\triangleright, \triangleleft\}$, son símbolos adicionales colocados a los extremos izquierdo y derecho correspondientemente de cada string a ejecutar.
- {i,d} son símbolos adicionales que indican si se debe avanzar a la izquierda o a la derecha en la lectura del string.

Teorema

Para todo AFD (A) existe un AFDB (B) tal que $\mathcal{L}(A) = \mathcal{L}(B)$

Aritmética de Presburger

Definición

Llamaremos Aritmética de Presburger ($\mathfrak{N}_p$) a la teoría de primer orden para los naturales que considera sucesor, orden y suma (sin multiplicación), i.e. la estructura:

$$\mathfrak{N}_p = (\mathbb{N}, 0, 1, S, +, \leq)$$

Sintaxis

- Uso de paréntesis como estamos habituados.
- t es un **término** en $\mathfrak{N}_p$ si es de la forma $t = \sum a_i x_i + b$ donde $a_i, b \in \mathbb{N}$, $x_i \in \text{VAR}$.
- φ es una **fórmula atómica** en $\mathfrak{N}_p$ si es de la forma $t_1 \leq t_2$, con t_1, t_2 términos.

Las fórmulas compuestas son generadas inductivamente a partir de las combinaciones booleanas de las fórmulas atómicas.

Axiomas

- $x = y \iff (x \leq y) \wedge (y \leq x)$
- $x + 1 = y + 1 \implies x = y$
- $x + 0 = x$
- $x + (y + 1) = (x + y) + 1$

La aritmética de presburger cuenta además con un principio de inducción.

El teorema de Boudet-Comon

Teorema

(Boudet-Comon, 1996) Sea φ una proposición sobre $\mathfrak{N}_p$, entonces tenemos que:

$$\mathfrak{N}_p \vdash \varphi \iff \textit{Existe un autómata } A_\varphi \textit{ tal que } \mathscr{L}(A_\varphi) \neq \emptyset$$

Demostración

Codificación

Debemos considerar la función $b_k : \mathbb{N} \longrightarrow \{0,1\}^*$ que mapea naturales en su expansión binaria de k dígitos, i. e.

$$b_k(n) = a_0 a_1 ... a_{k-1}$$

donde $a_0 a_1 ... a_{k-1}$ son los coeficientes en base 2 de $n = \sum_{i=0}^{n} a_i 10^i$

Es sencillo verificar que esta función es biyectiva.

Definición

Sea φ una fórmula sobre una teoría $\mathfrak{T}(\mathfrak{E})$. Denotamos por $[[\varphi]] \subseteq \mathfrak{E}^n$ al conjunto de todas las tuplas $(x_1, ..., x_n) \in \mathfrak{E}^n$ que verifican a φ.

Ejemplo: $[[x + y = z]] = \{(a, b, c) \in \mathbb{N}^3 : a + b = c\}$

Definición

Definimos el mapeo $f : \mathbb{N} \longrightarrow P(\{0,1\}^*)$ de la siguiente manera:

- $f(0) = 0^* = \{0, 00, 000, \cdots\}$
- $\forall k > 0 \; f(k) = 0^* b_k$ donde b_k es la forma binaria mas pequeña de k, es decir la imagen de k es el conjunto $0^* b_k = \{0b_k, 00b_k, \cdots\}$

El mapeo f es inyectivo $\forall n \in \mathbb{N}/\{0\}$

Definición

Sean φ una fórmula sobre una teoría $\mathfrak{T}(\mathfrak{E})$ y A un autómata. Escribimos $\varphi \approx A$ ssi $\mathscr{L}(A) = f([[\varphi]])$.

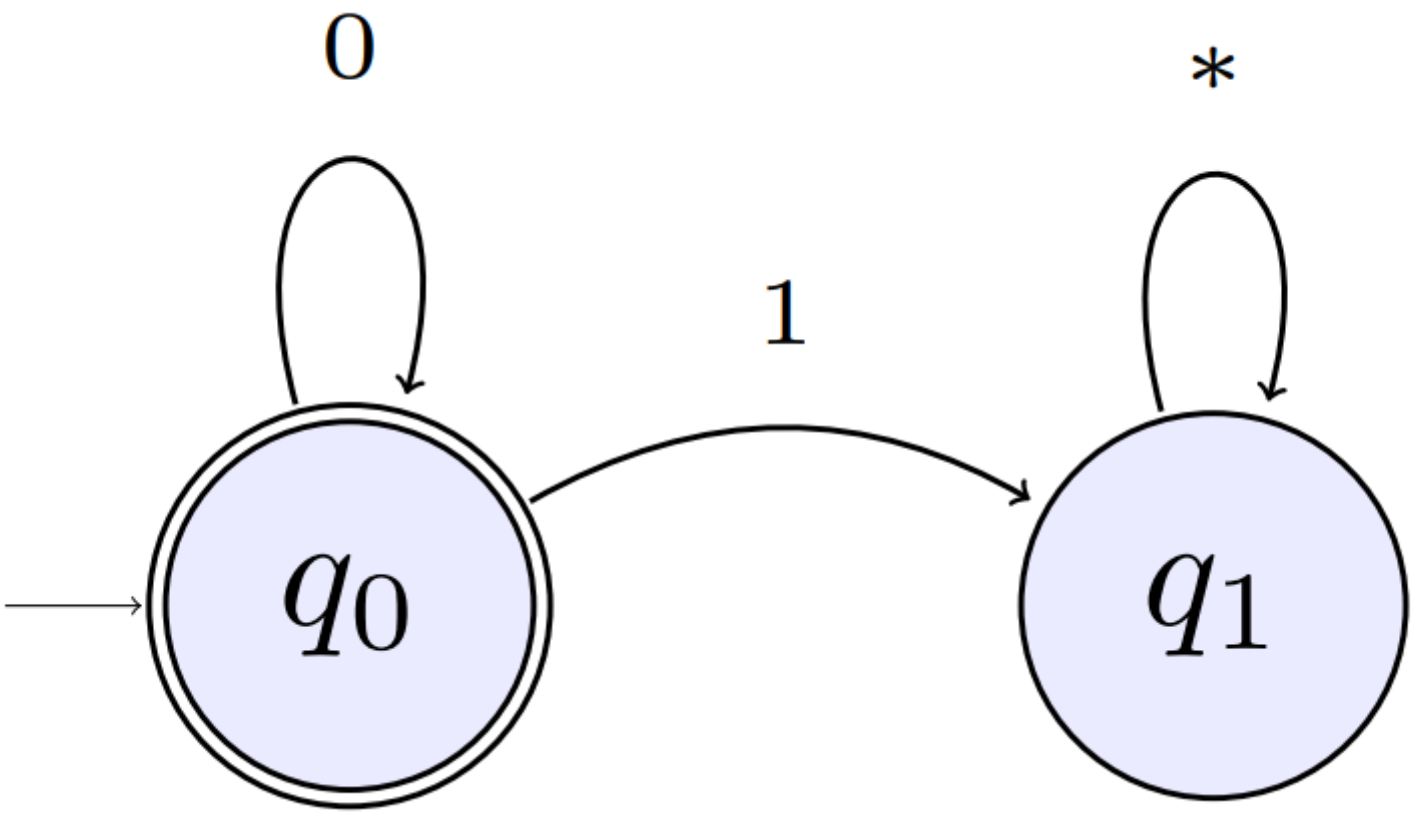
Teorema

Sean φ, ψ dos proposiciones sobre $\mathfrak{N}_p$ con variables $x_1, ..., x_n$, sean A, B autómatas, entonces:

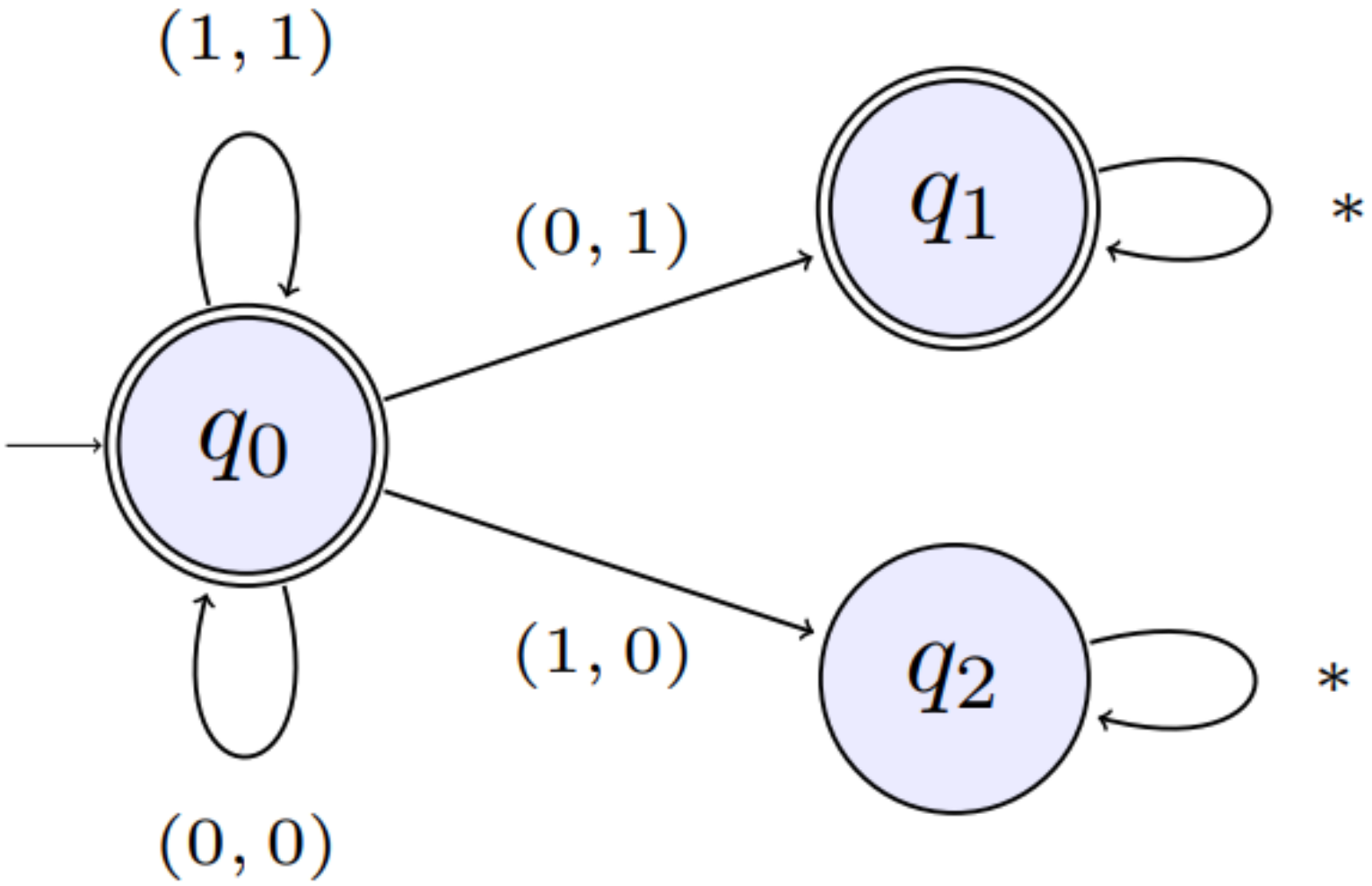
- $\varphi \approx A, \psi \approx B \implies \varphi \vee \psi \approx A \cup B$
- $\varphi \approx A, \psi \approx B \implies \varphi \wedge \psi \approx A \cap B$
- $\varphi \approx A \implies \neg\varphi \approx A^c$
- $\varphi \approx A \implies \exists x_n : \varphi \approx A'$

donde este último es un autómata sobre el alfabeto $\{0, 1\}^{n-1}$

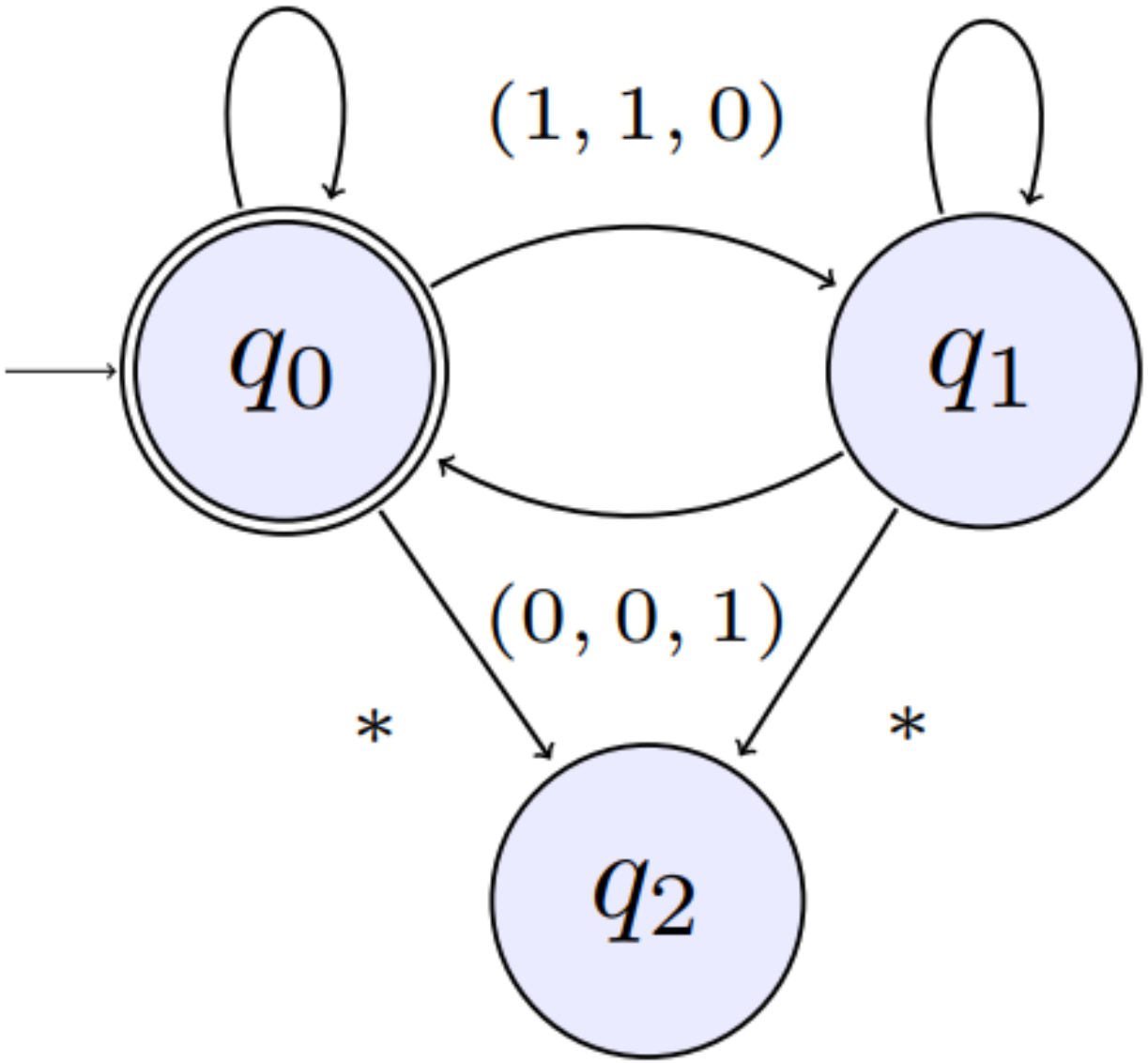
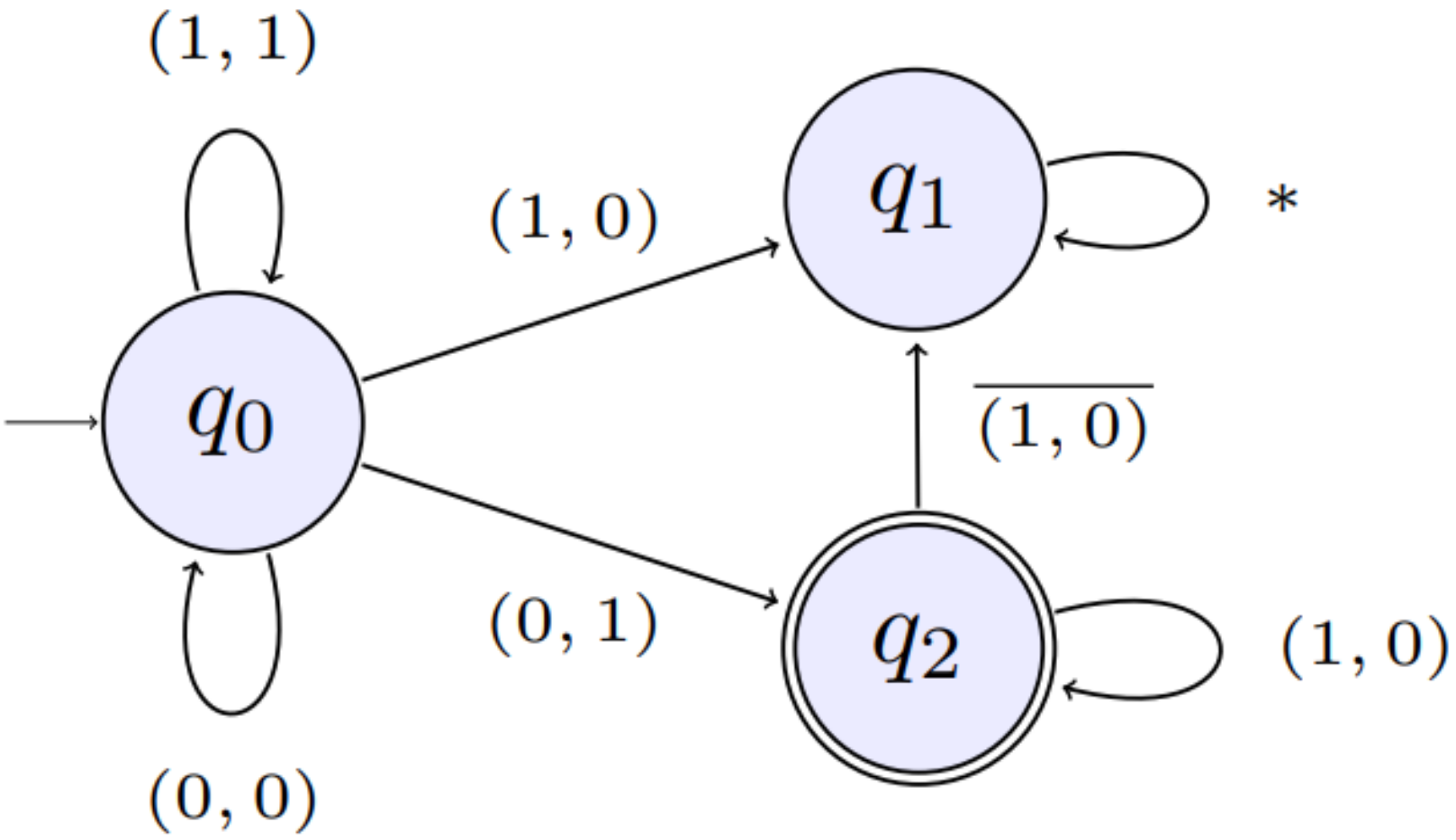
El autómata de 0



El autómata de $\leq$



El autómata de $+$



El autómata de S